Riyadh Real Estate Data Analysis

Introduction :

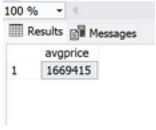
In this report, I analyzed a set of real estate data in Riyadh to better understand the characteristics of the real estate market. The analysis includes a series of questions addressed using statistical and visual analysis tools. The goal of this analysis is to provide insights and data that support future decision-making in the real estate market by answering key questions related to prices, property types, districts, and agencies that represent the most significant trends in the market.

Key Questions:

- What is the average price of all properties ?
- What is the percentage of each property type compared to the total number of properties ?
- Which property type has the highest number of properties?
- What is the total sales value for each property type?
- In which district is the largest number of properties located?
- What is the total area and the average price for each district?
- What is the highest property price for each property type?
- In which districts are there the most properties (valued over one million Riyals)?
- Which districts have the highest number of luxury properties (those with prices higher than the 10% percentile of all properties)?
- What is the highest and the lowest property price ?
- Which TOP 5 districts have the highest average price ?
- What are the percentage distributions of properties in each district based on price range (less than 500,000, between 500,000 and 1,000,000, and more than 1,000,000)?
- The agency with the highest average property price?
- Which agency has the largest number of luxury properties (price above one million)؟
- Which agency owns the most properties in a specific neighborhood (e.g., Al-Olaya)?

What is the average price of all properties ?

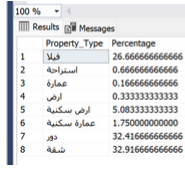
```sql
SELECT AVG(Price) AS avgprice FROM Properties
```



	avgprice
1	1669415

What is the percentage of each property type compared to the total number of properties ?

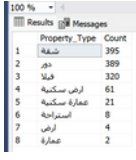
```sql
SELECT Property_Type, COUNT (*) *100.0 / (SELECT COUNT(*) FROM Properties)
AS Percentage FROM Properties
GROUP BY Property_Type
```



	Property_Type	Percentage
1	فيلا	26.666666666666
2	استراحة	0.666666666666
3	عمارة	0.166666666666
4	ارض	0.333333333333
5	ارض سكنية	5.083333333333
6	عمارة سكنية	1.750000000000
7	دور	32.416666666666
8	شقة	32.916666666666

Which property type has the highest number of properties?

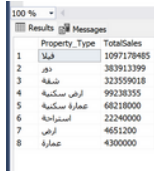
```sql
SELECT Property_Type ,COUNT(*) AS Count
FROM Properties
GROUP BY Property_Type
ORDER BY Count DESC
```



	Property_Type	Count
1	شقة	395
2	دور	389
3	فيلا	320
4	ارض سكنية	61
5	عمارة سكنية	21
6	استراحة	8
7	ارض	4
8	عمارة	2

What is the total sales value for each property type?

```sql
SELECT Property_Type, SUM(TRY_CAST(Price AS FLOAT)) AS TotalSales
FROM Properties
GROUP BY Property_Type
ORDER BY TotalSales DESC;
```



	Property_Type	TotalSales
1	فيلا	1097178485
2	دور	383913399
3	شقة	323559018
4	ارض سكنية	99238355
5	عمارة سكنية	68218000
6	استراحة	22240000
7	ارض	4651200
8	عمارة	4300000

In which district is the largest number of properties located?

```sql
SELECT District , COUNT(*) AS PropertyCount
FROM Properties
GROUP BY District
ORDER BY PropertyCount DESC
```

100 % — Results — Messages

	District	PropertyCount
1	حي بدر	130
2	حي شمبرا	89
3	حي الرمال	88
4	حي الغارض	67
5	حي القادسية	66
6	حي النرجس	64
7	حي المؤسسة	43
8	حي طويق	41
9	حي المهدية	41
10	حي الدار البيضاء	38
11	حي ظهرة لبن	31
12	حي الزهرة	28
13	حي الياسمين	23
14	حي عكاظ	22
15	حي البرموك	21
16	حي الغزيرية	20
17	حي الحمانرية	20
18	حي قرطبة	20
19	حي الملقا	20

What is the total area and the average price for each district?

```sql
SELECT
    District,
    SUM(TRY_CAST(REPLACE(Area, 'م', '') AS FLOAT)) AS TotalArea,
    AVG(Price) AS AvgPrice
FROM Properties
WHERE TRY_CAST(REPLACE(Area, 'م', '') AS FLOAT) IS NOT NULL
GROUP BY District
ORDER BY AvgPrice DESC;
```

100 % — Results — Messages

	District	TotalArea	AvgPrice
1	حي الصفا	240	22800000
2	حي الملك عبدالله	1804	9000000
3	حي الرحمانية	960	7680000
4	حي غرناطة	810	5500000
5	حي الفيروز	2932	5265714
6	حي الصحافة	3379	5099142
7	حي جرير	500	5000000
8	حي الملك فهد	440	4800000
9	حي الورود	1416	4666666
10	حي خلص	1681	4574285
11	حي نساب	450	4500000
12	حي العلو	1008	4250000
13	حي الملقا	5918	4006315
14	حي الربيع	1160	3800000
15	حي الضباط	312	3700000
16	حي الياسمين	8509	3475086
17	حي النزهة	1350	3475000
18	حي عرقة	340	3460000
19	حي مطار الملك خالد الدولي	650	3266666

What is the highest property price for each property type?

```sql
SELECT Property_Type, MAX(Price) AS MaxPrice FROM Properties GROUP BY Property_Type
ORDER BY MaxPrice DESC;
```

100 % — Results — Messages

	Property_Type	MaxPrice
1	فيلا	27000000
2	عمارة سكنية	12500000
3	ارض سكنية	9200000
4	شقة	6500000
5	استراحة	6000000
6	عمارة	3700000
7	ارض	2639000
8	دور	2400000

In which districts are there the most properties (valued over one million Riyals)?

```sql
SELECT
    District,Property_Type,Price,
    COUNT(*) AS LuxuryPropertiesCount
FROM Properties
WHERE Price > 1000000
GROUP BY District ,Property_Type ,Price
ORDER BY LuxuryPropertiesCount DESC;
```

100 %

Results | Messages

	District	Property_Type	Price	LuxuryPropertiesCount
1	حي القادسية	دور	1200000	8
2	حي المعيزلة	دور	1160000	5
3	حي القادسية	دور	1150000	4
4	حي العارض	فيلا	2800000	4
5	حي الملقا	شقة	1300000	4
6	حي القادسية	دور	1400000	4
7	حي المهدية	فيلا	4000000	4
8	حي المونسية	دور	1300000	4
9	حي المونسية	دور	1700000	4
10	حي النرجس	دور	1750000	4
11	حي الرمال	دور	1050000	4
12	حي الرمال	دور	1150000	4
13	حي العزيزية	فيلا	1100000	4
14	حي النرجس	فيلا	4400000	4
15	حي البرموك	فيلا	3400000	4
16	حي حي الميلاء	فيلا	1700000	3
17	حي العارض	فيلا	3500000	3
18	حي الرمال	فيلا	1750000	3

Which districts have the highest number of luxury properties (those with prices higher than the 10% percentile of all properties)?

```sql
DECLARE @LuxuryThreshold FLOAT;

-- حساب النجد الأدنى لأعلى 10% من العقارات
SELECT @LuxuryThreshold = Threshold
FROM (
    SELECT PERCENTILE_CONT(0.9) WITHIN GROUP (ORDER BY TRY_CAST(Price AS FLOAT))
    OVER () AS Threshold
    FROM Properties
) AS T
WHERE Threshold IS NOT NULL;

-- استخراج الأحياء التي تحتوي على أكبر عدد من العقارات الفاخرة
SELECT District, COUNT(*) AS LuxuryPropertyCount
FROM Properties
WHERE TRY_CAST(Price AS FLOAT) >= @LuxuryThreshold
GROUP BY District
ORDER BY LuxuryPropertyCount DESC;
```

100 %

Results | Messages

	District	LuxuryPropertyCount
1	حي النرجس	23
2	حي الياسمين	13
3	حي المهدية	10
4	حي الملقا	10
5	حي العارض	8
6	حي القيروان	7
7	حي قرطبة	5
8	حي الصحافة	3
9	حي الرمال	3
10	حي الروضة	3
11	حي المونسية	3
12	حي البرموك	3
13	حي الورود	3
14	حي خطين	3
15	حي حرير	2
16	حي الملك عبدالله	2
17	حي الربيع	2
18	حي المغيرات	2

What is the highest and the lowest property price ?

```sql
SELECT TOP 1 *
FROM Properties
ORDER BY Price DESC ;

SELECT TOP 1 *
FROM Properties
ORDER BY Price ASC ;
```

100 %

Results | Messages

	Property_ID	Property_Type	Bedrooms	Bathrooms	Area	Price	Description	Location	District	City	Agency_Name
1	5663365085	فيلا	7	6	1,680 م2	27000000	... قصر للبيع في المغرزات، شمال الرياض المساحة 2160	الرياض، شمال الرياض، المغرزات	حي المغرزات	الرياض	مبادك تجد العقارية

	Property_ID	Property_Type	Bedrooms	Bathrooms	Area	Price	Description	Location	District	City	Agency_Name
1	6623828377	شقة	2	2	170 م2	400	شقة للبيع في حي نمار، جنوب الرياض	الرياض، جنوب الرياض، نمار	حي نمار	الرياض	Null

Which TOP 5 districts have the highest average price ?

```sql
SELECT TOP 5 District,Property_Type,Area ,Description,Location, AVG (Price) AS AvgPrice
FROM Properties
GROUP BY District,Property_Type,Area ,Description,Location
ORDER BY AvgPrice DESC;
```

100 %

Results | Messages

	District	Property_Type	Area	Description	Location	AvgPrice
1	حي المغرزات	فيلا	1,680 م2	... قصر للبيع في المغرزات، شمال الرياض المساحة 2160	المغرزات، شمال الرياض، الرياض	27000000
2	حي العلقا	فيلا	1,008 م2	undefined	العلقا، شمال الرياض، الرياض	27000000
3	حي الضفا	فيلا	240 م2	فيلا في حي الضفا	الضفا، شرق الرياض، الرياض	22800000
4	حي النرجس	فيلا	1,050 م2	فيلا للبيع في النرجس، شمال الرياض	النرجس، شمال الرياض، الرياض	16000000
5	حي خطيم	فيلا	1,225 م2	فيلا للبيع في خطيم، شمال الرياض	خطيم، شمال الرياض، الرياض	15500000

What are the percentage distributions of properties in each district based on price range (less than 500,000, between 500,000 and 1,000,000, and more than 1,000,000)?

```sql
SELECT
    District,
    CASE
        WHEN Price < 500000 THEN 'Under 500K'
        WHEN Price BETWEEN 500000 AND 1000000 THEN '500K - 1M'
        ELSE 'Above 1M'
    END AS PriceRange,
    (COUNT(*) * 100.0) / (SELECT COUNT(*) FROM Properties) AS PriceRangePercentage
FROM Properties
GROUP BY
    District,
    CASE
        WHEN Price < 500000 THEN 'Under 500K'
        WHEN Price BETWEEN 500000 AND 1000000 THEN '500K - 1M'
        ELSE 'Above 1M'
    END
ORDER BY District, PriceRangePercentage;
```

100 %

Results | Messages

	District	PriceRange	PriceRangePercentage
1	حي أحد	500K - 1M	0.166666666666
2	حي اشبيلية	500K - 1M	0.083333333333
3	حي اشبيلية	Above 1M	0.083333333333
4	حي الازدهار	Above 1M	0.416666666666
5	حي البديعة	Above 1M	0.083333333333
6	حي التعاون	Above 1M	0.083333333333
7	حي الجرانية	Above 1M	0.083333333333
8	حي الجنادرية	Under 500K	0.166666666666
9	حي الجنادرية	500K - 1M	0.583333333333
10	حي الجنادرية	Above 1M	0.916666666666
11	حي الحائر	500K - 1M	0.083333333333
12	حي الحائر	Under 500K	0.083333333333
13	حي الحزم	Under 500K	0.083333333333
14	حي الحزم	Above 1M	0.250000000000
15	حي الحزم	500K - 1M	1.083333333333
16	حي الحمراء	500K - 1M	0.166666666666
17	حي الحمراء	Above 1M	0.166666666666
18	حي الخالدية	Above 1M	0.083333333333
19	حي الخالدية	500K - 1M	0.166666666666

The agency with the highest average property price?

```sql
SELECT Agency_Name, AVG(Price) AS Avg_Price
FROM [Riyadhaqar].[dbo].[Properties]
GROUP BY Agency_Name
ORDER BY Avg_Price DESC;
```

100 %

Results | Messages

	Agency_Name	Avg_Price
1	منارك نجد العقارية	27000000
2	نفس للاستثمار	22800000
3	شركة ادراك العرض المحدودة	12500000
4	مكتب علي صالح الجربان للعقارات	11000000
5	مكتب سلطنات حزام تركي التاني الشهري للعقارات	9000000
6	مكتب مساكن العاصمة	9000000
7	مكتب الغرب الحالي للعقارات	8900000
8	شركة تشييد نجد للتطوير والاستثمار العقاري	8500000
9	مكتب الدوهات للعقارات	7200000
10	شركة ابات للتطوير العقاري	7000000
11	مكتب ركن الافق للعقارات	6000000
12	واحد	5900000
13	مكتب زيد حندل زيد الحندل للعقارات	5800000
14	مكتب عبدالله المراك للعقارات	5450000
15	مكتب أحياء العزيزية للخدمات العقارية	5300000
16	شركة مداولة العقارية	5220000
17	مكتب ريم الوادي للعقارات	5000000
18	مكتب ركن هتان للعقارات	5000000
19	ممسكن ومقسم العقارية	4843500

Which agency has the largest number of luxury properties (price above one million)?

```sql
SELECT Agency_Name, COUNT(*) AS Affordable_Properties
FROM [Riyadhaqar].[dbo].[Properties]
WHERE Price < 1000000
GROUP BY Agency_Name
ORDER BY Affordable_Properties DESC;
```

100 %

Results | Messages

	Agency_Name	Affordable_Properties
1	شركة نجمة التعمير للعقارات	198
2	إسكان سلمان للتسويق العقاري	54
3	سكن المعالي للعقارات	35
4	مكتب الاحمدي للعقارات	13
5	شركة بنانات العقارية	12
6	شركة راكز العقارية	9
7	شركة غيوم نجد للخدمات العقارية	7
8	شركة حلول دارك العقارية	6
9	مكتب عبدالكريم منصور محمد النويصري للعقارات	6
10	مكتب طريق الاسكان	5
11	شركة صروح السعودية للتطوير والاستثمار العقاري	4
12	شركة مدى الاعصار العقارية	3
13	شركة نهضة التطور العقارية	3
14	شركة وسام العقارية	3
15	التشييد الراقي للتطوير العقاري	3

Which agency owns the most properties in a specific neighborhood (e.g., Al-Olaya)?

```sql
SELECT Agency_Name, COUNT(*) AS Property_Count
FROM [Riyadhaqar].[dbo].[Properties]
WHERE District = 'حي العليا'
GROUP BY Agency_Name
ORDER BY Property_Count DESC;
```

100 %

Results | Messages

	Agency_Name	Property_Count
1	صلة العقارية	2
2	عبدالله صالح عبدالله بن صليح	2
3	مؤسسة سعود علي عبدالعزيز السقامي للعقارات	1
4	وليد	1